

Feuille de TD n°6

Trigonométrie

Équations trigonométriques

Exercice 1.

★★★

Calculer les valeurs exactes de :

1. $\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right)$
2. $\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right)$
3. $\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right)$
4. $\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right)$

Exercice 2.

★★★

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\sin(x) = \frac{1}{2}$
2. $\sin(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
3. $\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$
4. $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
5. $\cos(2x) = \frac{1}{2}$
6. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$

Exercice 3.

★★★

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\cos(3x) = \sin(x)$
2. $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$
3. $\cos(2x) = \cos^2(x)$
4. $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \sin(3x)$

Exercice 4.

★★★

Résoudre l'équation $\sin(2x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

Exercice 5.

★★★

Résoudre l'inéquation $2\cos^2(x) - 9\cos(x) + 4 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6.

★★★

Résoudre l'inéquation $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$ puis dans $[-\pi; \pi]$.

Exercice 7.

★★★

Résoudre l'inéquation $\cos(5x) + \cos(3x) \leq \cos(x)$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 8.

★★★

Résoudre l'équation $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$ dans l'intervalle $[0; 2\pi]$.

Exercice 9.

★★★

Soit n un entier naturel non nul et $a \in]0; \pi[$.Calculer $\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$.*Indication.* On pensera à la formule de duplication du sinus.

Exercice 10.

★★★

1. Soit a et b deux nombres réels non tous nuls.
Montrer qu'il existe un réel φ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 2\cos(x + \varphi)$$

Le réel φ est-il unique ?

2. Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = m$ admet-elle des solutions ?
3. Résoudre l'équation $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$.